Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії



Звіт до Практичних робіт №1-6

З дисципліни

«Захист інформації в інфокомунікаціях»

Варіант 5

Виконав: ст.гр АП-43
Казидуб Олег

Прийняв:
к.т.н., Шкілюк О.П.

Львів – 2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Модульна арифметика та елементи теорії чисел у класичній криптографії

Варіант 5

Завдання 1. Обчислення функції Ейлера $\varphi(n)$

Умова: Обчисліть $\varphi(n)$ для $n = 33$ (підказка: $33 = 3 \cdot 11$).

Розв'язання:

Функція Ейлера $\varphi(n)$ визначає кількість натуральних чисел, менших за n, які є взаємно простими з n.

Якщо число n є добутком двох простих чисел p та q ($n = p \cdot q$), функція Ейлера обчислюється за формулою:

$\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$

Оскільки числа 3 та 11 є простими, маємо:

$\varphi(33) = (3 - 1) \cdot (11 - 1) = 2 \cdot 10 = 20.$

Відповідь: $\varphi(33) = 20$.

Завдання 2. Знаходження мультиплікативного оберненого елемента

Умова: Використовуючи розширений алгоритм Евкліда, знайдіть $15^{-1} \pmod{26}$.

Розв'язання:

Необхідно знайти ціле число x, яке задовольняє рівняння: $15x \equiv 1 \pmod{26}$, тобто $15x - 26y = 1$.

1. Прямий хід алгоритму Евкліда (ділення з остачею):

1) $26 = 1 \cdot 15 + 11 \Rightarrow 11 = 26 - 1 \cdot 15$

2) $15 = 1 \cdot 11 + 4 \Rightarrow 4 = 15 - 1 \cdot 11$

3) $11 = 2 \cdot 4 + 3 \Rightarrow 3 = 11 - 2 \cdot 4$

4) $4 = 1 \cdot 3 + 1 \Rightarrow 1 = 4 - 1 \cdot 3$

Оскільки остання ненульова остача дорівнює 1, то НСД(26, 15) = 1. Числа взаємно прості, обернений елемент існує та є єдиним.

2. Зворотний хід (вираження числа 1 через 26 та 15):

1) $1 = 4 - 1 \cdot 3$

2) $1 = 4 - (11 - 2 \cdot 4) = 3 \cdot 4 - 11$

3) $1 = 3 \cdot (15 - 1 \cdot 11) - 11 = 3 \cdot 15 - 4 \cdot 11$

4) $1 = 3 \cdot 15 - 4 \cdot (26 - 1 \cdot 15) = 7 \cdot 15 - 4 \cdot 26$

Отримали тотожність Безу: $7 \cdot 15 - 4 \cdot 26 = 1$.
У кільці за модулем 26: $7 \cdot 15 \equiv 1 \pmod{26}$.
Коефіцієнт біля 15 дорівнює 7.
Перевірка: $15 \cdot 7 = 105 = 4 \cdot 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$.

Відповідь: $15^{-1} \equiv 7 \pmod{26}$.

Завдання 3. Криптографія (Афінний шифр)

Умова: Розшифруйте літеру W (y = 22), зашифровану афінним шифром з ключем (a = 7, b = 2). Алфавіт англійський (m = 26, A = 0, B = 1, ..., Z = 25).

Розв'язання:
Формула розшифрування афінного шифру: $D(y) = a^{-1} \cdot (y - b) \pmod{26}$.
1. Знаходимо обернений елемент $a^{-1} = 7^{-1} \pmod{26}$:
Шукаємо таке x, що $7x \equiv 1 \pmod{26}$. Оскільки $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$, то $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$.
2. Обчислюємо числовий еквівалент відкритого тексту:
$D(22) = 15 \cdot (22 - 2) \pmod{26} = 15 \cdot 20 \pmod{26} = 300 \pmod{26}$.
$300 = 11 \cdot 26 + 14 \Rightarrow 300 \equiv 14 \pmod{26}$.
3. Відповідність алфавіту:
Числу 14 в англійському алфавіті відповідає літера «O» (A=0, B=1, ..., N=13, O=14).
Перевірка зашифруванням: $E(14) = (7 \cdot 14 + 2) \bmod 26 = 100 \bmod 26 = 22$ ('W').

Відповідь: Відкрита літера — «O» (числовий код 14).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Застосування методів дискретної математики для аналізу шифрів заміни

Варіант 5

Завдання 1. Комбінаторика простору ключів

Умова: Ви аналізуєте український текст (33 літери). Визначено підстановку для слова "ПРИВІТ" (всі 5 унікальних літер знайдено). Скільки ключів залишилося перебрати?

Розв'язання:

У шифрі простої моноалфавітної заміни для алфавіту з N літер простір усіх можливих ключів дорівнює N!.

Коли за допомогою криптоаналізу точно визначено заміну для k літер, ці позиції фіксуються.

Для решти (N - k) невідомих літер кількість можливих перестановок становить (N - k)!.

Аналіз умови задачі:

1) Якщо брати значення за формулюванням в умові (k = 5 зафіксованих літер):
Кількість ключів = (33 - 5)! = 28! ≈ 3.04888×10^{29}.

2) Якщо враховувати всі фактичні унікальні літери слова "ПРИВІТ" (літери П, Р, И, В, І, Т — усі 6 є різними, k = 6):
Кількість ключів = (33 - 6)! = 27! ≈ 1.08889×10^{28}.

Відповідь: Якщо зафіксовано 5 літер (за текстом умови) — 28! ключів ($\approx 3.05 \cdot 10^{29}$). Якщо враховуються всі 6 літер слова "ПРИВІТ" — 27! ключів ($\approx 1.09 \cdot 10^{28}$).

Завдання 2. Цикли та порядок підстановки

Умова: Дано підстановку π = [3, 1, 2, 5, 6, 4, 8, 7] з 8 елементів. Розкладіть на цикли та знайдіть її порядок.

Розв'язання:

Підстановка у матричній формі:

π = (1 2 3 4 5 6 7 8)
(3 1 2 5 6 4 8 7)

1. Розклад на незалежні цикли:

1) Починаємо з 1: $1 \to 3 \to 2 \to 1 \Rightarrow$ цикл довжини 3: (1 3 2).

2) Беремо найменший вільний 4: $4 \to 5 \to 6 \to 4 \Rightarrow$ цикл довжини 3: (4 5 6).

3) Беремо вільний 7: $7 \to 8 \to 7 \Rightarrow$ цикл довжини 2: (7 8).

Розклад на незалежні цикли: $\pi = (1\ 3\ 2)(4\ 5\ 6)(7\ 8)$.

2. Порядок підстановки:

Порядок підстановки k дорівнює найменшому спільному кратному (НСК) довжин усіх незалежних циклів:

Порядок k = НСК(3, 3, 2) = 6.

Це означає, що при шестикратному застосуванні шифрування даним ключем ($\pi^6 = e$) ми отримаємо початковий текст.

Відповідь: Розклад на цикли: $\pi = (1\ 3\ 2)(4\ 5\ 6)(7\ 8)$. Порядок підстановки: 6.

Завдання 3. Композиція підстановок π^2

Умова: Знайдіть композицію π^2 для підстановки з завдання 2.

Розв'язання:

Композиція $\pi^2(x) = \pi(\pi(x))$ відповідає шифруванню двічі поспіль:

1) $\pi^2(1) = \pi(\pi(1)) = \pi(3) = 2$
2) $\pi^2(2) = \pi(\pi(2)) = \pi(1) = 3$
3) $\pi^2(3) = \pi(\pi(3)) = \pi(2) = 1$
4) $\pi^2(4) = \pi(\pi(4)) = \pi(5) = 6$
5) $\pi^2(5) = \pi(\pi(5)) = \pi(6) = 4$
6) $\pi^2(6) = \pi(\pi(6)) = \pi(4) = 5$
7) $\pi^2(7) = \pi(\pi(7)) = \pi(8) = 7$
8) $\pi^2(8) = \pi(\pi(8)) = \pi(7) = 8$

У матричній формі:

$\pi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 6 & 4 & 5 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

Відповідь: $\pi^2 = [2, 3, 1, 6, 4, 5, 7, 8]$.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Математичні основи генерації псевдовипадкових послідовностей для потокових шифрів

Варіант 5

Вихідні дані:

• Довжина регістра: N = 4

• Функція зв'язку: R1нове = R1 ⊕ R3

• Початковий стан (R1 R2 R3 R4): 0 1 0 1

• Повідомлення M: 1110001 (7 біт)

Завдання 1. Максимальний теоретичний період

Умова: Обчисліть максимальний теоретичний період для заданої довжини регістра N = 4.

Розв'язання:

Максимальний період M-послідовності для лінійного регістра зсуву (LFSR) довжини N обчислюється як:

$T_{max} = 2^N - 1 = 2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ тактів.

Відповідь: $T_{max} = 15$.

Завдання 2. Таблиця станів РЗЛЗ на 7 тактів та генерація гами

Умова: Побудуйте таблицю станів РЗЛЗ на 7 тактів. Знайдіть 7 бітів вихідної гами G.

Розв'язання:

Алгоритм функціонування LFSR на кожному такті:

1. Вихідний біт гами дорівнює поточному значенню правої комірки R4.
2. Обчислюється новий перший біт: R1нове = R1 ⊕ R3.
3. Відбувається зсув комірок праворуч: R4 ← R3, R3 ← R2, R2 ← R1, R1 ← R1 нове.

Такт	Поточний стан (R1 R2 R3 R4)	Вихідний біт (Гама)	Обчислення нового R1 (R1 ⊕ R3)
1	0 1 0 1	1	0 ⊕ 0 = 0
2	0 0 1 0	0	0 ⊕ 1 = 1
3	1 0 0 1	1	1 ⊕ 0 = 1
4	1 1 0 0	0	1 ⊕ 0 = 1
5	1 1 1 0	0	1 ⊕ 1 = 0
6	0 1 1 1	1	0 ⊕ 1 = 1
7	1 0 1 1	1	1 ⊕ 1 = 0

⊕ −> **XOR (виключне АБО), або додавання за модулем 2.**

Вихідна 7-бітна гама G послідовно з 1 по 7 такт: G = 1010011.

Відповідь: Згенерована гама G = 1010011.

Завдання 3. Шифрування повідомлення M

Умова: Зашифруйте задане 7-бітне повідомлення M = 1110001 за допомогою отриманої гами.

Розв'язання:

Шифрування здійснюється побітовою операцією додавання за модулем 2 (XOR): $C_i = M_i \oplus G_i$.

Порозрядне виконання:

Повідомлення M: 1 1 1 0 0 0 1

Гама G: 1 0 1 0 0 1 1

Шифротекст C: 0 1 0 0 0 1 0

• 1-й біт: 1 ⊕ 1 = 0

• 2-й біт: 1 ⊕ 0 = 1

• 3-й біт: 1 ⊕ 1 = 0

• 4-й біт: 0 ⊕ 0 = 0

• 5-й біт: 0 ⊕ 0 = 0

• 6-й біт: $0 \oplus 1 = 1$

• 7-й біт: $1 \oplus 1 = 0$

Відповідь: Шифротекст C = 0100010.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Математичні перетворення та структури в блокових шифрах (Поля Галуа $GF(2^8)$)

Варіант 5

Вихідні дані:
• Байт A = {7C}
• Байт B = {29}
• Незвідний поліном стандарту AES: $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ (HEX: {11B}, маска {1B})

Завдання 1. Поліноміальне подання байтів

Умова: Запишіть обидва байти у вигляді поліномів від змінної x.

Розв'язання:
Кожен 8-бітний байт $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ подається як $B(x) = b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$:
1. Байт $A = \{7C\}_{16} = 01111100_2$:
   $b_7=0, b_6=1, b_5=1, b_4=1, b_3=1, b_2=1, b_1=0, b_0=0$
   $A(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2$.
2. Байт $B = \{29\}_{16} = 00101001_2$:
   $b_7=0, b_6=0, b_5=1, b_4=0, b_3=1, b_2=0, b_1=0, b_0=1$
   $B(x) = x^5 + x^3 + 1$.

Відповідь: $A(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2$; $B(x) = x^5 + x^3 + 1$.

Завдання 2. Додавання $A \oplus B$ у полі $GF(2^8)$

Умова: Знайдіть суму $A \oplus B$ (результат подайте у шістнадцятковому вигляді та як поліном).

Розв'язання:
Додавання в полі Галуа еквівалентне побітовому XOR:
  {7C} = 01111100
$\oplus$ {29} = 00101001

  $\{55\} = 01010101_2$

У поліноміальному вигляді:

$(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2) \oplus (x^5 + x^3 + 1) = x^6 + (x^5 \oplus x^5) + x^4 + (x^3 \oplus x^3) + x^2 + 1$

$= x^6 + x^4 + x^2 + 1.$

Відповідь: $A \oplus B = \{55\}_{16}$, поліном $x^6 + x^4 + x^2 + 1$.

Завдання 3. Множення $A \cdot \{02\}$ у полі $GF(2^8)$ (функція xtime)

Умова: Знайдіть добуток $A \cdot \{02\}$ у полі $GF(2^8)$ за модулем полінома $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

Розв'язання:

Множення на {02} відповідає множенню на x за модулем m(x):

1. Старший біт b_7 байта $A = \{7C\} = 01111100_2$ дорівнює 0.
2. Виконуємо зсув вліво на 1 біт: $01111100_2 \ll 1 = 11111000_2 = \{F8\}_{16}$.
3. Оскільки $b_7 = 0$, операція зведення $\oplus \{1B\}$ не потрібна.

Алгебраїчна форма:

$A(x) \cdot x = (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2) \cdot x = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3.$

Відповідь: $A \cdot \{02\} = \{F8\}_{16}$, поліном $x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3$.

Завдання 4. Множення $A \cdot \{03\}$ у полі $GF(2^8)$

Умова: Знайдіть добуток $A \cdot \{03\}$ у полі $GF(2^8)$.

Розв'язання:

Використовуємо властивість дистрибутивності: $A \cdot \{03\} = (A \cdot \{02\}) \oplus A$.

Підставляємо обчислений результат $A \cdot \{02\} = \{F8\}$:

$\{F8\} = 11111000$

$\oplus \{7C\} = 01111100$

$\{84\} = 10000100_2$

У поліноміальній формі:

$(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3) \oplus (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2) = x^7 + x^2.$

Відповідь: $A \cdot \{03\} = \{84\}_{16}$, поліном $x^7 + x^2$.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Математичні перетворення та структури в блокових шифрах (Мережа Фейстеля та S-блоки)

Варіант 5

Вихідні дані:

• Вхідний блок: $P = \{1D\}_{16}$ (8 бітів)

• Раундові ключі: $K_1 = 3$, $K_2 = 8$

• Значення для перевірки нелінійності: X = 6, Y = A

Таблиця S-блоку S(x):

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	E	4	D	1	2	F	B	8

x	8	9	A	B	C	D	E	F
S(x)	3	A	6	C	5	9	0	7

Завдання 1. Раунд 1 мережі Фейстеля

Умова: Виконайте перший раунд шифрування мережею Фейстеля для 8-бітного блоку P = {1D} з ключем $K_1 = 3$.

Розв'язання:

1. Розбиваємо 8-бітний блок P = {1D} на дві 4-бітні половини: $L_0 = 1$, $R_0 = D$.
2. Нова ліва половина: $L_1 = R_0 = D$.
3. Раундова функція $F(R_0, K_1) = S(R_0 \oplus K_1)$:
   3.1) $R_0 \oplus K_1 = D \oplus 3 = 1101_2 \oplus 0011_2 = 1110_2 = E_{16}$.
   3.2) За таблицею S-блоку: S(E) = 0.
4. Нова права половина: $R_1 = L_0 \oplus F(R_0, K_1) = 1 \oplus 0 = 1$.
5. Проміжний шифротекст першого раунду: $C_1 = L_1 \,||\, R_1 = \{D1\}$.

Відповідь: $C_1 = \{D1\}$.

Завдання 2. Раунд 2 мережі Фейстеля

Умова: Взявши результат першого раунду як вхідні дані, виконайте другий раунд з ключем $K_2 = 8$.

Розв'язання:

Вхідні дані: $L_1 = D$, $R_1 = 1$. Ключ $K_2 = 8$.

1. Нова ліва половина: $L_2 = R_1 = 1$.
2. Раундова функція $F(R_1, K_2) = S(R_1 \oplus K_2)$:
   • $R_1 \oplus K_2 = 1 \oplus 8 = 0001_2 \oplus 1000_2 = 1001_2 = 9_{16}$.
   • За таблицею S-блоку: $S(9) = A$.
3. Нова права половина: $R_2 = L_1 \oplus F(R_1, K_2) = D \oplus A$.
   • $1101_2 \oplus 1010_2 = 0111_2 = 7_{16}$.
   • $R_2 = 7$.
4. Фінальний шифротекст: $C_2 = L_2 \,||\, R_2 = \{17\}$.

Відповідь: Фінальний шифротекст $C_2 = \{17\}$.

Завдання 3. Доведення нелінійності S-блоку

Умова: Доведіть, що для 4-бітних значень X = 6 та Y = A виконується умова $S(X \oplus Y) \neq S(X) \oplus S(Y)$.

Розв'язання:

1. Обчислюємо ліву частину $S(X \oplus Y)$:
   • $X \oplus Y = 6 \oplus A = 0110_2 \oplus 1010_2 = 1100_2 = C_{16}$.
   • За таблицею S-блоку: $S(C) = 5$.

2. Обчислюємо праву частину $S(X) \oplus S(Y)$:
   • За таблицею: $S(6) = B$ (1011_2), $S(A) = 6$ (0110_2).
   • $S(6) \oplus S(A) = B \oplus 6 = 1011_2 \oplus 0110_2 = 1101_2 = D_{16}$.

3. Порівняння:
   $S(X \oplus Y) = 5$, $S(X) \oplus S(Y) = D$ (13_{10}).
   $5 \neq D$.

Відповідь: Рівність не виконується ($5 \neq D$), що доводить математичну нелінійність S-блоку для заданих значень.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Тема: Алгоритми в асиметричних криптосистемах (Криптосистема RSA)

Варіант 5

Вихідні дані:

• Просте число p = 7
• Просте число q = 13
• Відкрита експонента e = 5
• Числове повідомлення m = 10

Завдання 1. Генерація ключів RSA

Умова: Обчисліть модуль n, функцію Ейлера φ(n) та секретну експоненту d.

Розв'язання:

1. Модуль n:
   $n = p \cdot q = 7 \cdot 13 = 91.$

2. Функція Ейлера φ(n):
   $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1) = (7 - 1) \cdot (13 - 1) = 6 \cdot 12 = 72.$

3. Перевірка відкритої експоненти e:
   e = 5. НСД(5, 72) = 1 (взаємно прості числа).

4. Обчислення секретної експоненти d ($5d \equiv 1 \pmod{72}$):
   Застосовуємо розширений алгоритм Евкліда:
   • $72 = 14 \cdot 5 + 2 \Rightarrow 2 = 72 - 14 \cdot 5$
   • $5 = 2 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 5 - 2 \cdot 2$
   Підставляємо назад:
   $1 = 5 - 2 \cdot (72 - 14 \cdot 5) = 29 \cdot 5 - 2 \cdot 72.$
   Звідси: $29 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{72} \Rightarrow d = 29.$
   Перевірка: $5 \cdot 29 = 145 = 2 \cdot 72 + 1 \equiv 1 \pmod{72}.$

Ключі системи:

• Відкритий ключ: (e, n) = (5, 91).
• Закритий ключ: (d, n) = (29, 91).

Відповідь: Модуль n = 91, φ(n) = 72, закрита експонента d = 29.

Завдання 2. Зашифрування повідомлення m = 10

Умова: Зашифруйте числове повідомлення m = 10 (отримайте криптограму c).

Розв'язання:

Формула зашифрування: $c = m^e \pmod n \Rightarrow c = 10^5 \pmod{91}$.

Покрокове піднесення до степеня:

- $10^2 = 100 = 1 \cdot 91 + 9 \equiv 9 \pmod{91}$
- $10^4 = (10^2)^2 \equiv 9^2 = 81 \equiv -10 \pmod{91}$
- $10^5 = 10^4 \cdot 10 \equiv 81 \cdot 10 = 810 \pmod{91}$

$810 = 8 \cdot 91 + 82 \Rightarrow c = 82.$

Відповідь: Криптограма c = 82.

Завдання 3. Дешифрування криптограми c = 82

Умова: Виконайте операцію дешифрування та перевірте правильність.

Розв'язання:

Формула дешифрування: $m = c^d \pmod n \Rightarrow m = 82^{29} \pmod{91}$.

Оскільки $82 \equiv -9 \pmod{91}$, а $29 = 16 + 8 + 4 + 1$:

- $(-9)^1 \equiv -9 \pmod{91}$
- $(-9)^2 = 81 \equiv -10 \pmod{91}$
- $(-9)^4 = (-10)^2 = 100 \equiv 9 \pmod{91}$
- $(-9)^8 = 9^2 = 81 \equiv -10 \pmod{91}$
- $(-9)^{16} = (-10)^2 = 100 \equiv 9 \pmod{91}$

Перемножуємо відповідні степені:

$82^{29} \equiv 9 \cdot (-10) \cdot 9 \cdot (-9) \pmod{91}$

$m \equiv (-90) \cdot (-81) \pmod{91}$

Оскільки $-90 \equiv 1 \pmod{91}$ та $-81 \equiv 10 \pmod{91}$, маємо:

$m \equiv 1 \cdot 10 = 10 \pmod{91}$.

Відповідь: Відновлено початкове повідомлення m = 10. Дешифрування успішне.